Ciò che i senior non insegnano più: efficienza dell'apprendimento, trasmissione intergenerazionale della conoscenza e la *skill cliff* dell'IA. Un approccio ad agenti

Federico Bassi[a], Vincenzo Lio[b,*]

[a] *[Affiliazione], [Paese]*
[b] *[Affiliazione], Italia*

Abstract

Traduzione italiana della prima versione (28 ottobre 2026); il testo di riferimento è quello inglese.

Nel modello di crescita di Lucas (1988) l'efficienza con cui i lavoratori accumulano capitale umano, B, è una costante. Nei lavori successivi dello stesso Lucas (Lucas, 2009; Lucas and Moll, 2014), la conoscenza si acquisisce negli incontri tra chi sa di più e chi sa di meno. Le prime evidenze secondo cui l'IA generativa riduce l'occupazione dei lavoratori all'inizio della carriera (Brynjolfsson et al., 2025; Hosseini and Lichtinger, 2025) trasformano questa distinzione in una questione di politica economica: se l'IA sostituisce il lavoro dei junior, può anche eliminare le occasioni in cui i junior imparano dai senior (Ide, 2026). L'articolo sviluppa un modello ad agenti in cui B non è assunto ma emerge dagli incontri tra junior e senior, e lo usa per caratterizzare i tempi delle perdite che ne derivano. Calibrato su un profilo salariale per età che cresce lentamente e si appiattisce, come nel settore privato italiano, il modello mostra che dimezzare in modo permanente le occasioni d'incontro lascia il capitale umano dei senior *esattamente* invariato per dieci anni e poi lo erode, attraverso un meccanismo cumulativo e intergenerazionale, del 6,7 per cento nel lungo periodo. Chiamiamo questa caduta ritardata *skill cliff*. Introducendo esplicitamente l'IA, troviamo che conta chi viene sostituito: togliere compiti ai junior o ai senior riduce il capitale umano aggregato

*Autore di riferimento.

dello stesso 5,2 per cento dopo cinquant'anni, ma con effetti diversi sulla disuguaglianza; i senior che perdono il posto contano solo quando la capacità di mentoring è scarsa; e con una stima prudente della produttività dell'IA la perdita di capitale umano assorbe circa l'86 per cento del guadagno di output. Due proposizioni collegano le regole individuali all'aggregato: un'identità che esprime B in funzione delle occasioni d'incontro, della capacità di mentoring e della distribuzione della conoscenza, e un ritardo di trasmissione pari alla distanza tra le soglie di junior e senior più un anno.

Keywords: Capitale umano, Diffusione della conoscenza, Intelligenza artificiale, Modello ad agenti, Mentoring, Skill cliff
JEL: C63, J24, O33, O41, J11

---

1. Introduzione

Nel 1988 un economista di Chicago scrisse un'equazione che cambiò il modo in cui gli economisti pensano allo sviluppo delle nazioni. Solow (1956) aveva spiegato la crescita con l'accumulazione di capitale fisico e con una tecnologia che cadeva dall'esterno del modello come la pioggia. Lucas (1988) portò la crescita all'interno: essa nasce dalle decisioni degli agenti su come usare il proprio tempo, e il suo motore è il capitale umano, la conoscenza incorporata nelle persone. Nel suo modello il capitale umano cresce come

$$\dot{h} = B\,(1-u)\,h, \tag{1}$$

dove u è la quota di tempo dedicata alla produzione, $1-u$ quella dedicata all'apprendimento e B l'efficienza dell'apprendimento: quanto nuovo capitale umano genera ogni ora passata a imparare. Nel 1988 B è una costante. Lucas la fissa; non la spiega.

Fu una semplificazione necessaria, e ha prodotto risultati che reggono ancora. Ma nasconde anche una domanda diventata urgente: da che cosa dipende B? Due persone che dedicano lo stesso tempo all'apprendimento, partendo dallo stesso capitale umano, imparano a velocità molto diverse se il contesto è diverso. Uno specializzando in un ospedale universitario, circondato da casi complessi e chirurghi esperti, ha un B più alto di un medico che lavora da solo in un piccolo ambulatorio. Un programmatore junior il cui codice viene rivisto da un ingegnere senior, che gli spiega gli errori prima che contino, ha un B più alto di uno il cui unico interlocutore è un motore

di ricerca. B misura la qualità del contesto in cui si impara, e quel contesto è fatto di persone.

Lo stesso Lucas si è mosso in questa direzione. In Lucas (2009) la crescita emerge da individui che imparano osservando e imitando chi fa meglio; in Lucas and Moll (2014) gli agenti dividono il tempo tra produrre con la conoscenza che hanno e cercare incontri con altri da cui imparare, e ciò che guadagna chi impara dipende dalla distanza tra ciò che sa e ciò che sa la controparte. Gli studi empirici sull'apprendimento dai colleghi confermano questa visione: i salari crescono più in fretta per i lavoratori i cui colleghi guadagnano di più, e il valore di questo apprendimento è pari al 4–9 per cento della retribuzione (Jarosch et al., 2021; Herkenhoff et al., 2024).

La distinzione non è solo formale. Se B è un parametro, una tecnologia che cambia l'organizzazione del lavoro lascia intatta l'efficienza dell'apprendimento. Se B emerge dagli incontri, una tecnologia che riduce gli incontri riduce B stesso. L'IA generativa è un caso urgente. Le prime evidenze suggeriscono che riduce l'occupazione dei giovani e dei lavoratori all'inizio della carriera nelle occupazioni esposte, lasciando sostanzialmente invariata quella dei senior (Brynjolfsson et al., 2025; Hosseini and Lichtinger, 2025). Ide (2026) mostra, in un modello a generazioni sovrapposte, che automatizzare i compiti d'ingresso rende i senior più produttivi oggi ma taglia il canale attraverso cui la conoscenza tacita passa alla generazione successiva; poiché i contratti per il trasferimento della conoscenza tacita sono per natura incompleti, il mercato automatizza più di quanto sia socialmente ottimale, e la crescita di lungo periodo del reddito pro capite può ridursi di 0,05–0,35 punti percentuali l'anno.

La letteratura presenta però tre lacune. Primo, l'efficienza dell'apprendimento è di solito trattata come un parametro, anche dove le sue microfondazioni sono esplicitamente sociali. Secondo, gli effetti dell'IA sul mercato del lavoro sono misurati all'impatto, sull'occupazione dei giovani di oggi, mentre il canale di trasmissione opera con un ritardo di una generazione professionale: nessuno può ancora osservare il capitale umano dei senior del 2040. Terzo, i tempi di questo ritardo, e le condizioni in cui una riduzione graduale degli incontri si trasforma in una caduta del capitale umano aggregato, non sono stati, per quanto ci risulta, caratterizzati.

Sviluppiamo quindi un modello ad agenti (ABM) in cui B è una proprietà emergente degli incontri tra junior e senior, nello spirito dell'uso dei metodi ad agenti per microfondare dinamiche aggregate in Bassi et al. (2022) e Railsback and Grimm (2011). Il contributo dell'articolo è quadruplice. Primo,

mostriamo che un modello parsimonioso con demografia, incontri e apprendimento sul ciclo di vita riproduce un profilo salariale per età concavo e una quota di apprendimento dai colleghi coerente con Jarosch et al. (2021). Secondo, mostriamo che una riduzione permanente delle occasioni d'incontro produce una *skill cliff*: il capitale umano dei senior resta esattamente invariato per $s_S - s_J$ anni, dove s_J e s_S sono le soglie di esperienza di junior e senior, e poi cala man mano che le coorti formate con meno incontri diventano gli insegnanti delle successive. Terzo, ricaviamo un'identità aggregata per B che può essere usata per rendere endogena l'efficienza dell'apprendimento nei modelli di crescita a una equazione come l'Eq. (1). Quarto, introducendo esplicitamente l'IA, mostriamo che che cosa significa sostituire conta quanto chi viene sostituito: togliere compiti ai junior (meno incontri) o ai senior (incontri meno efficaci) costa lo stesso capitale umano, ma i due casi differiscono per disuguaglianza e per guadagno di output nella transizione, che dipende da quanto i suoi utilizzatori conoscono l'IA; che la corsa tra la produttività dell'IA e l'erosione del capitale umano può essere persa anche quando l'IA aumenta l'output nel breve periodo; e che le imprese che non internalizzano la trasmissione della conoscenza automatizzano più di quanto sia socialmente ottimale.

Il resto dell'articolo è organizzato come segue. La sezione 2 ripercorre il quadro teorico. La sezione 3 presenta il modello così come è implementato. La sezione 4 riporta le simulazioni di base e un esperimento di meccanismo che isola il canale degli incontri. La sezione 5 ricava le implicazioni per la modellistica aggregata. La sezione 6 introduce l'IA. La sezione 7 discute le politiche e conclude.

2. Quadro teorico e motivazione

2.1. L'efficienza dell'apprendimento: da parametro a processo

In Lucas (1988) il parametro B determina il tasso di crescita bilanciata dell'economia e, lungo il sentiero di sella, la velocità con cui l'economia vi si avvicina. I modelli del ciclo di vita di investimento in capitale umano (Ben-Porath, 1967) spiegano perché l'apprendimento individuale cala con l'età, e quindi perché i profili empirici dei redditi per età sono concavi (Murphy and Welch, 1990; Lagakos et al., 2018); ma anche loro trattano la produttività dell'apprendimento come data. In Lucas and Moll (2014) il parametro è sostituito da un processo: la distribuzione della conoscenza nella popolazione è la variabile di stato, e la crescita dipende da quanto spesso le per-

sone si incontrano, da chi incontrano, e da se la differenza di conoscenza tra loro è abbastanza grande da rendere fruttuoso l'incontro. B diventa il risultato endogeno della struttura degli incontri tra lavoratori: alto quando i junior incontrano spesso senior più capaci, basso quando quegli incontri scompaiono.[1]

2.2. Automazione, lavoro d'ingresso e il canale dell'apprendistato

La conoscenza tacita è diversa da quella codificata: non sta nei manuali e non si trasmette con una presentazione, ma si acquisisce con la pratica situata, l'errore e la correzione in tempo reale. Ide (2026) individua due forze attraverso cui l'IA ne erode la trasmissione. Dal lato dell'offerta, automatizzare i compiti d'ingresso riduce le occasioni di apprendistato che gli esperti offrono. Dal lato della domanda, i co-pilot basati sull'IA compensano in parte i mentori mancanti, ma riducono anche lo sforzo che i principianti mettono nell'imparare facendo: consegnano il risultato senza costruire la capacità, e la capacità è proprio ciò che serve per diventare il senior che insegnerà alla generazione successiva.

Le evidenze disponibili misurano solo l'effetto di primo round. L'occupazione dei 22–25enni nelle occupazioni esposte all'IA è calata del 13–16 per cento rispetto a quella dei lavoratori più anziani (Brynjolfsson et al., 2025), e le imprese che adottano l'IA generativa assumono meno junior (Hosseini and Lichtinger, 2025). L'effetto di secondo round, sul capitale umano dei senior futuri, per costruzione non è ancora osservabile. Serve un modello per disciplinare le aspettative al riguardo.

2.3. Sostituzione, complementarità e direzione

Acemoglu (2024) stima guadagni di produttività aggregati modesti dall'IA nel prossimo decennio e sostiene che la sua direzione conta: l'IA può essere usata per potenziare i lavoratori o per sostituirli, e l'industria sta scegliendo la seconda opzione perché riduce il costo del lavoro nel breve periodo (si veda anche Acemoglu and Restrepo, 2019). Nel quadro dell'Eq. (1) la distinzione ha conseguenze precise: un'IA complementare può aumentare B rendendo l'apprendimento più efficiente, mentre un'IA sostitutiva lo riduce

[1] La corrispondenza tra l'evidenza e la nostra misura è approssimata: Jarosch et al. (2021) misurano l'apprendimento da tutti i colleghi in quota della retribuzione di tutti i lavoratori, mentre noi misuriamo l'apprendimento dei junior dai senior in quota del salario dei junior.

svuotando i contesti in cui l'apprendimento avviene. Acemoglu ha ragione sul fatto che la direzione conta, ma l'analisi si ferma al breve periodo e ai compiti direttamente automatizzabili: non coglie il meccanismo intergenerazionale. Il problema non è solo quanti posti di lavoro scompaiono oggi, ma quanta conoscenza tacita non viene trasmessa domani.

Il collegamento tra questi tre filoni (Lucas e Moll sulla natura sociale di B, Ide sull'automazione come distruttrice di incontri, Acemoglu sulla direzione del progresso tecnico) è una nostra interpretazione, non un risultato di nessuno di essi. Il modello della prossima sezione è costruito per verificare se regge quantitativamente.

3. Il modello

3.1. Agenti e demografia

L'economia è popolata da $N = 5.000$ lavoratori indicizzati da i; ogni periodo corrisponde a un anno. Il lavoratore i è caratterizzato dall'età $a_{i,t}$, dagli anni di esperienza $s_{i,t}$, da un livello di qualifica $q_i \in \{L, H\}$ e dal capitale umano $h_{i,t}$. All'inizio di ogni periodo tutti i lavoratori invecchiano di un anno, $a_{i,t} = a_{i,t-1}+1$ e $s_{i,t} = s_{i,t-1}+1$;[2] chi raggiunge l'età di pensionamento $\bar{a} = 65$ esce ed è sostituito uno a uno da un entrante, così che N resta costante.[3] Un entrante è qualificato con probabilità $q = 0{,}3$, entra con $s = 0$ a 25 anni se qualificato e a 20 altrimenti, ed estrae

$$h_{i,0} = \bar{h}_0(q_i)\, e^{\varepsilon_i}, \qquad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}\!\left(-\tfrac{\sigma^2}{2}, \sigma^2\right), \tag{2}$$

con $\bar{h}_0(L) = 1$, $\bar{h}_0(H) = 1{,}5$ e $\sigma = 0{,}2$. I ruoli sono definiti dall'esperienza e non dall'età: il lavoratore i è *junior* se $s_{i,t} < s_J$ e *senior* se $s_{i,t} \geq s_S$, con $s_J = 5$ e $s_S = 15$.

3.2. Incontri

I junior imparano dai senior del proprio gruppo di qualifica $g \in \{L, H\}$: si impara da chi fa lo stesso lavoro. Siano $J_{g,t}$ e $S_{g,t}$ il numero di junior e

[2] [N.d.T.] Nell'originale. Nel modello della prima versione, dopo la decisione D19, l'esperienza cresce solo negli anni da occupato: lo dicono correttamente la sezione 6 e l'appendice Appendice A. Senza IA nessuno è non occupato, quindi la formula vale esattamente.

[3] Una variante con la piramide per età italiana, in cui N varia nel tempo, è rinviata a uno studio dedicato.

di senior nel gruppo g. Ogni senior può seguire al massimo κ junior l'anno, così che il numero di incontri è $\min(pJ_{g,t}, \kappa S_{g,t})$ e la probabilità che un junior incontri un senior è

$$p_{g,t}^{\text{eff}} = \min\left(p,\ \kappa \frac{S_{g,t}}{J_{g,t}}\right). \tag{3}$$

Un junior j che incontra un senior k, estratto in modo uniforme tra i senior dello stesso gruppo, guadagna

$$\Delta h_{j,t}^{\text{inc}} = \beta \max\left(0,\ h_{k,t} - h_{j,t}\right), \tag{4}$$

come in Lucas and Moll (2014): il guadagno è proporzionale al divario di conoscenza, e da un senior che sa meno non si disimpara nulla. Il senior non sostiene costi.

3.3. Apprendimento autonomo e obsolescenza

Tutti i lavoratori imparano anche in modo autonomo, a un tasso che cala con l'esperienza come in Ben-Porath (1967), e perdono per obsolescenza una frazione d della propria conoscenza:

$$\Delta h_{i,t}^{\text{aut}} = \left[\delta(s_{i,t}) - d\right] h_{i,t}, \qquad \delta(s) = \delta_0 \max\left(0,\ 1 - \frac{s}{S_h}\right). \tag{5}$$

Entrambe le componenti sono calcolate sul capitale umano di inizio periodo e applicate insieme, $h_{i,t+1} = h_{i,t} + \Delta h_{i,t}^{\text{inc}} + \Delta h_{i,t}^{\text{aut}}$; h resta non negativo perché $d < 1$.

3.4. Output, salari ed efficienza emergente dell'apprendimento

L'output è $Y_t = \sum_i h_{i,t}$ e i salari sono pari ai prodotti marginali, $w_i = h_i$.[4] L'efficienza emergente dell'apprendimento è misurata come tasso medio di crescita del capitale umano dei junior,

$$B_t = \underbrace{\frac{1}{J_t}\sum_j \frac{\Delta h_{j,t}^{\text{inc}}}{h_{j,t}}}_{B_t^{\text{inc}}} + \underbrace{\frac{1}{J_t}\sum_j \frac{\Delta h_{j,t}^{\text{aut}}}{h_{j,t}}}_{B_t^{\text{aut}}}, \tag{6}$$

che corrisponde a $\dot{h}/h = B(1-u)$ nell'Eq. (1) con il tempo dedicato all'apprendimento normalizzato a uno.

[4] Con l'IA l'output diventa $Y_t = f(\sum_i h_{i,t}, A_t)$.

Tabella 1: Parametri del modello di base.

Parametro	Valore	Descrizione	Fonte / criterio
N	5.000	lavoratori	—
età d'ingresso	20 / 25	non qualificati / qualificati	i laureati italiani entrano tardi
$\bar{a}$	65	età di pensionamento	età effettiva di uscita, Italia 2024
q	0,30	quota di entranti qualificati	quota di laureati, 25–34 anni
$\bar{h}_0(L), \bar{h}_0(H)$	1,0 / 1,5	capitale umano medio d'ingresso	normalizzazione
σ	0,20	dispersione di h all'ingresso	arbitrario
s_J / s_S	5 / 15	soglie junior / senior	evidenza sui lavori d'ingresso
p	0,60	probabilità d'incontro	arbitrario (con β)
κ	0,20	capacità di mentoring	arbitrario
β	0,10	efficacia dell'incontro	$B^{\text{inc}} \in [4\%, 9\%]$
δ_0, S_h, d	0,04 / 50 / 0,012	apprendimento autonomo, obsolescenza	profilo concavo

3.5. Calibrazione e implementazione

La tabella 1 riporta i valori dei parametri. I parametri demografici riflettono il mercato del lavoro italiano; β è scelto in modo che B^{inc} cada nell'intervallo stimato da Jarosch et al. (2021); (δ_0, S_h, d) sono scelti per produrre un profilo salariale per età che cresce lentamente, raggiunge il picco tardi e cala solo di poco, come nel settore privato italiano. Il modello è implementato in Python vettorizzato; ogni simulazione include un burn-in di 300 anni, e le statistiche sono medie su 30 repliche con seed indipendenti e intervalli di confidenza al 95%. Gli scenari condividono i numeri casuali replica per replica. Una reimplementazione indipendente delle stesse regole in Mesa, con un oggetto per agente, dà risultati statisticamente equivalenti entro ± 1 per cento (appendice Appendice B), una forma di *docking* tra modelli (Axtell et al., 1996). Una descrizione completa secondo il protocollo ODD è nell'appendice Appendice A. Codice e dati sono disponibili su `https://github.com/ViciusLio/skill-cliff-abm`.

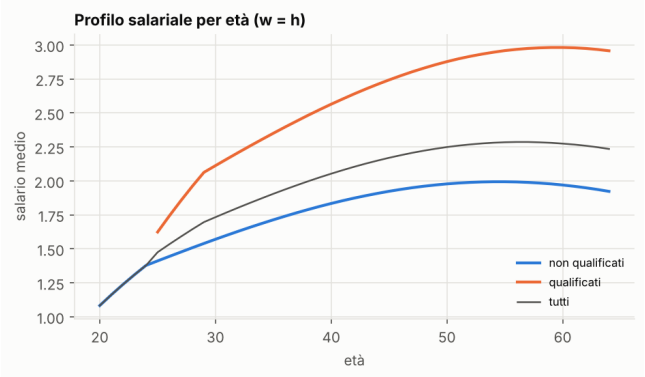


Figura 1: Profilo salariale per età nel caso base. Media su 30 repliche e 60 anni; le bande sono intervalli di confidenza al 95%.

4. Risultati delle simulazioni

4.1. Il caso base: fatti stilizzati

Il caso base riproduce un profilo salariale per età concavo (figura 1). I salari raggiungono il picco dopo 34–35 anni di esperienza in entrambi i gruppi di qualifica, a un livello pari a 1,84 volte il salario d'ingresso, e calano del 3,6 (non qualificati) e dello 0,8 (qualificati) per cento prima del pensionamento. L'efficienza emergente dell'apprendimento è $B = 0{,}0693$ (IC al 95% [0,0692; 0,0694]), di cui $B^{\text{inc}} = 0{,}0429$, cioè il 62 per cento, viene dagli incontri (figura 3, pannello a). Il rapporto tra senior e junior è 5,71, così che la capacità di mentoring non è vincolante nello stato stazionario ($p^{\text{eff}} = p$).

Vanno segnalate due discrepanze. Primo, i profili dei due gruppi di qualifica hanno la stessa pendenza, mentre l'evidenza indica che sono più ripidi per i più istruiti (Lagakos et al., 2018); riprodurlo richiederebbe un tasso di apprendimento autonomo diverso per qualifica, che lasciamo fuori per mantenere il modello essenziale. Secondo, il Gini dei salari (0,155) è molto più basso dei valori osservati, perché nel modello il capitale umano è l'unico determinante dei salari. Nessuno dei due è un obiettivo della calibrazione.

4.2. La skill cliff: un esperimento di meccanismo

Per isolare il canale attraverso cui opererà l'IA, dimezziamo p in modo permanente dall'anno 10, tenendo fermo tutto il resto.[5] La figura 2 riporta

[5]Non è uno scenario di IA: è la dinamica comparata del solo canale degli incontri.

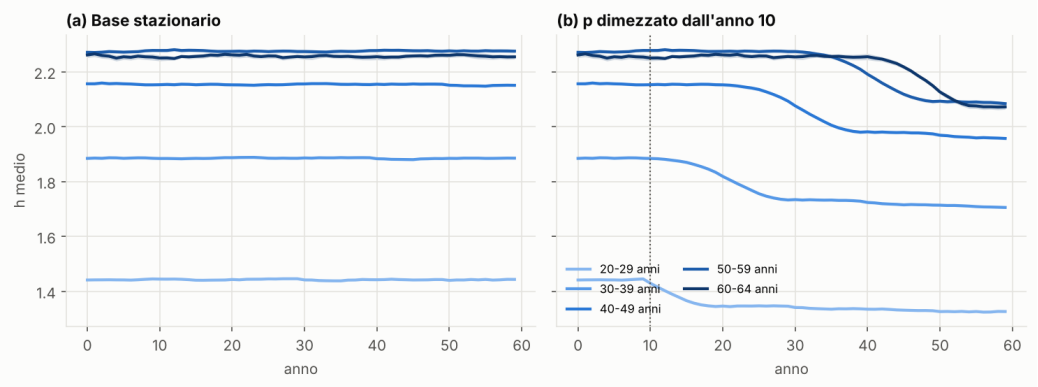


Figura 2: Capitale umano medio per classe d'età. (a) Caso base. (b) Probabilità d'incontro dimezzata dall'anno 10. Media su 30 repliche; le bande sono intervalli di confidenza al 95%.

il capitale umano medio per classe d'età. La risposta è immediata per i junior, il cui capitale umano è più basso del 5,7 per cento dopo quattro anni. Per i senior la risposta è ritardata: il loro capitale umano medio resta *esattamente* invariato per dieci anni, comincia a scendere all'undicesimo, è più basso del 3,6 per cento dopo 25 anni e del 6,7 per cento nel nuovo stato stazionario, mentre l'output cala del 7,2 per cento. La perdita si propaga lungo la distribuzione per età come un'onda: supera lo 0,5 per cento subito per i lavoratori di 20–29 anni, e dopo circa 4, 14, 24 e 33 anni per le classi d'età successive.

Il sentiero dell'efficienza dell'apprendimento non è monotono (figura 3, pannello b). B^{inc} si dimezza all'impatto, da 0,043 a 0,021; poi risale a 0,025 nei due decenni successivi, perché i junior partono da livelli più bassi e il divario dai loro senior si allarga; e cala di nuovo, a 0,020 dopo 50 anni, quando i senior formati con meno incontri diventano gli insegnanti. L'efficienza dell'apprendimento eredita la storia degli incontri: non è un parametro ma una variabile di stato. Infine, il Gini dei salari sale da 0,155 a 0,165 (figura 4): gli incontri comprimono la disuguaglianza avvicinando i junior ai senior.

4.3. Capacità di mentoring e robustezza

La figura 5 mostra B^{inc} e il capitale umano medio dei senior in funzione di p per diversi valori di κ. Entrambi crescono più che linearmente in p, per il meccanismo cumulativo descritto sopra, finché il vincolo di capacità dell'Eq. (3) non diventa attivo; oltre quel punto la domanda aggiuntiva di incontri è razionata. Nel caso base il vincolo diventa attivo solo se S/J scende

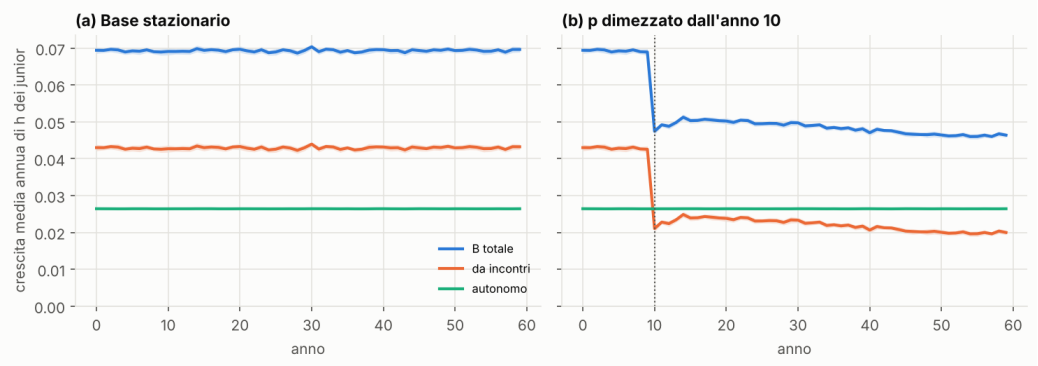


Figura 3: Efficienza emergente dell'apprendimento dei junior e sua scomposizione.

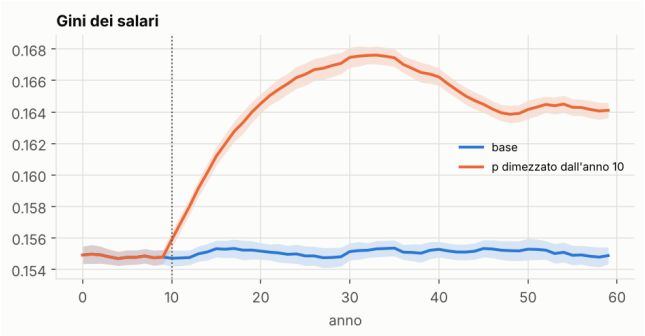


Figura 4: Coefficiente di Gini dei salari.

sotto $p/\kappa = 3$, cioè dopo una forte riduzione del numero di senior rispetto ai junior.

Con soglie $s_J = 10$ e $s_S = 20$, B scende a 0,057 perché il gruppo dei junior include lavoratori più lontani dall'ingresso, ma gli effetti di lungo periodo del dimezzamento di p sono simili ($-6{,}6$ per cento per il capitale umano dei senior, $-7{,}2$ per cento per l'output) e il ritardo di trasmissione è ancora di 11 anni: dipende dalla distanza tra le soglie, non dal loro livello.

5. Implicazioni per la modellistica aggregata

I modelli di crescita a una equazione restano diffusi, e con buone ragioni. Ci sono lezioni del modello ad agenti che possono esservi incorporate? Sosteniamo che ce ne siano due.

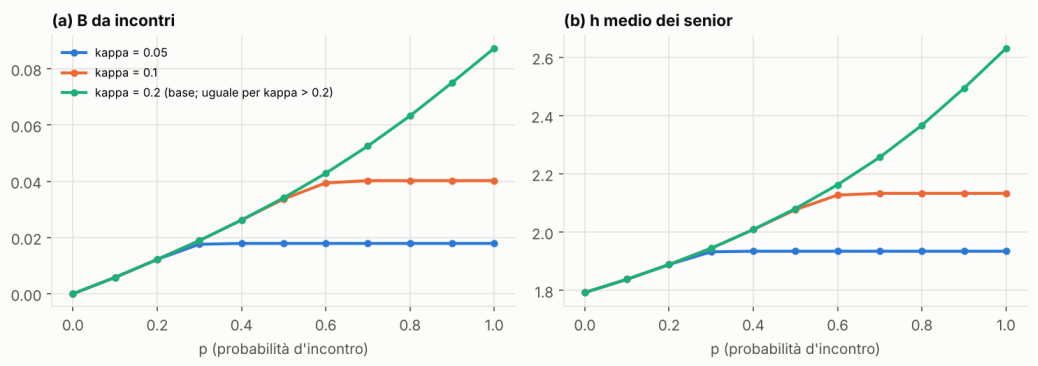


Figura 5: Sensibilità alla probabilità d'incontro p e alla capacità di mentoring κ (10 repliche per punto).

Proposizione 1 (Efficienza emergente dell'apprendimento)**.** *Siano $\bar{h}^S_{g,t}$ il capitale umano medio dei senior nel gruppo g e $\overline{h^{-1}}^J_{g,t}$ la media dell'inverso del capitale umano dei junior nello stesso gruppo, entrambi a inizio periodo t. Con abbinamenti casuali dentro i gruppi, il contributo atteso degli incontri all'efficienza dell'apprendimento è*

$$\mathbb{E}\left[B^{\text{inc}}_t\right] = \sum_g \frac{J_{g,t}}{J_t}\,\beta\,p^{\text{eff}}_{g,t}\left[\bar{h}^S_{g,t}\,\overline{h^{-1}}^J_{g,t} - 1 + \Omega_{g,t}\right], \tag{7}$$

dove

$$\Omega_{g,t} = \frac{1}{J_{g,t}S_{g,t}} \sum_{j,k\in g} \frac{\max(0, h_{j,t} - h_{k,t})}{h_{j,t}} \geq 0.$$

Dimostrazione. Poiché $\max(0,x) = x + \max(0,-x)$, il guadagno atteso del junior j da un incontro con un senior dello stesso gruppo estratto in modo uniforme è $\beta(\bar{h}^S_{g,t} - h_{j,t}) + \beta S^{-1}_{g,t}\sum_{k\in g}\max(0, h_{j,t} - h_{k,t})$. Dividendo per $h_{j,t}$, moltiplicando per $p^{\text{eff}}_{g,t}$ e facendo la media sui junior si ottiene il risultato. □

L'Eq. (7) è la controparte aggregata delle regole individuali. L'efficienza dell'apprendimento dipende da tre oggetti che una B costante sopprime: le occasioni d'incontro (p), la capacità di mentoring rispetto alla domanda ($\kappa S/J$) e la distribuzione della conoscenza tra generazioni ($\bar{h}^S\overline{h^{-1}}^J$). Nel caso base l'identità è verificata numericamente (0,0437 contro 0,0434 simulato). La dispersione del capitale umano dei junior conta: sostituire $\overline{h^{-1}}^J$ con $1/\bar{h}^J$ sottostima B^{inc} di circa il 9 per cento.

Proposizione 2 (Ritardo di trasmissione)**.** *Si supponga che le occasioni d'incontro cambino in modo permanente in t_0 e che i senior non imparino dagli incontri. Allora il capitale umano medio dei senior non cambia per $t \leq t_0 + s_S - s_J$, e può cambiare da $t_0 + s_S - s_J + 1$ in poi.*

Dimostrazione. Un lavoratore junior in t_0 ha esperienza al massimo $s_J - 1$ e diventa senior quando la sua esperienza raggiunge s_S, cioè dopo almeno $s_S - s_J + 1$ anni. Fino ad allora l'insieme dei senior è composto da lavoratori i cui anni da junior si sono conclusi prima di t_0, e il cui capitale umano evolve solo secondo l'Eq. (5). □

Con $s_J = 5$ e $s_S = 15$, il capitale umano dei senior resta invariato per dieci anni e il primo effetto compare all'undicesimo, esattamente come nelle simulazioni. La proposizione 2 spiega perché le evidenze di primo round sui giovani (Brynjolfsson et al., 2025) non possono, da sole, rivelare l'effetto di secondo round sul capitale umano: quest'ultimo resta invisibile per un'intera generazione professionale, e poi si dispiega nel corso di più generazioni. L'elasticità di lungo periodo del capitale umano dei senior alle occasioni d'incontro, $\varepsilon = \Delta \ln \bar{h}^S_\infty / \Delta \ln p \approx 0{,}10$ nel caso base, svolge qui il ruolo che il grado di isteresi svolge nei modelli aggregati del tasso normale di utilizzo della capacità (Bassi et al., 2022): riassume in un solo numero una proprietà che emerge da comportamenti individuali eterogenei.

6. L'introduzione dell'intelligenza artificiale

6.1. Specificazione

L'IA arriva nell'anno $t_0 = 10$ del periodo registrato. La sua produttività cresce al tasso g, e automatizza una quota crescente φ_t dei compiti dei lavoratori bersaglio:

$$A_t = (1+g)^{t-t_0} \quad (t \geq t_0), \qquad \varphi_t = \varphi_{\max}\left(1 - \frac{1}{A_t}\right), \tag{8}$$

$$Y_t = H_t \left[1 + \theta \left(A_t - 1\right) F_t\right], \tag{9}$$

con $A_t = 1$ prima di t_0 e $H_t = \sum_i h_{i,t}$. La quota φ_t parte da zero e si satura a $\varphi_{\max}$.

Il guadagno dell'IA dipende da quanto la conoscono i lavoratori che la usano, U_t: i lavoratori non sostituiti (i non junior se l'IA sostituisce i junior, i non senior se sostituisce i senior, il gruppo di qualifica colpito negli scenari per

qualifica, tutti per l'IA complementare). Ogni lavoratore ha una familiarità $f_i \in [0,1]$: chi entra dopo t_0 è formato con l'IA e ha $f_i = 1$; chi c'era già parte da $f_i = 0$ e, per ogni anno di lavoro con l'IA, aggiorna $f_i \leftarrow f_i + \gamma(1 - f_i)$, con $\gamma = 0{,}1$. $F_t = \sum_{i \in U} h_i f_i / \sum_{i \in U} h_i$ è la familiarità degli utilizzatori, pesata con il capitale umano. Gli utilizzatori guadagnano $w_i = h_i[1 + \theta(A_t - 1)f_i]$ e gli altri lavoratori $w_i = h_i$; il resto dell'output, $\theta(A_t - 1)F_t(H_t - \sum_{i \in U} h_i)$, è una rendita che va ai proprietari dell'IA. Il livello del guadagno è quindi proporzionale a tutto il capitale umano, compreso quello incorporato nei compiti che l'IA svolge al posto dei lavoratori sostituiti, mentre i suoi utilizzatori determinano con quanta efficacia viene sfruttato; con $f_i = 1$ per tutti i lavoratori l'Eq. (9) si riduce alla forma usata senza familiarità, così che θ conserva la sua interpretazione per l'intera economia. La familiarità non influisce sull'apprendimento, quindi cambia output e salari ma non la dinamica del capitale umano; poiché alla fine dell'orizzonte tutti i lavoratori sono entrati dopo t_0, $F_t = 1$ cinquant'anni dopo l'introduzione dell'IA.

Che cosa significa "sostituire" un lavoratore? Distinguiamo il bersaglio (junior o senior) dal margine: il lavoratore conserva il posto ma perde compiti, oppure perde il posto. I quattro casi agiscono su parametri diversi della tecnologia degli incontri (tabella 2). Sostituire compiti dei junior moltiplica p per $1 - \varphi_t$ (meno occasioni di lavorare accanto a un senior). Sostituire posti dei junior rende ogni anno non occupata una quota φ_t dei junior: non incontrano senior né imparano sul lavoro, il loro capitale umano si deprezza al tasso d, e l'anno non conta come esperienza, così che restano junior più a lungo e diventano senior più tardi. I loro compiti sono svolti dall'IA, così che l'output corrente non cambia e la perdita opera solo attraverso il capitale umano. Sostituire compiti dei senior moltiplica β per $1 - \varphi_t$ (ogni incontro trasmette meno); sostituire posti dei senior moltiplica κ per $1 - \varphi_t$ (meno senior disponibili come mentori). Sostituire lavoratori qualificati o non qualificati applica il taglio dei junior e quello dei senior dentro il gruppo corrispondente, e l'IA complementare moltiplica β per $1 + \varphi_t$ (l'IA rende l'insegnamento più efficace). La sostituzione di compiti è il caso di riferimento per entrambi i ruoli.

Fissiamo $g = 0{,}03$ e $\varphi_{\max} = 0{,}6$, così che dieci anni dopo la sua introduzione l'IA automatizza il 15 per cento dei compiti bersaglio, in linea con il calo relativo del 13–16 per cento dell'occupazione dei giovani nelle occupazioni esposte (Brynjolfsson et al., 2025); e $\theta = 0{,}02$, che dà un guadagno di produttività dello 0,7 per cento in dieci anni, vicino alla stima prudente

Tabella 2: Quattro significati di sostituzione.

	Perde compiti	Perde il posto
Junior	$p \times (1 - \varphi_t)$: meno incontri	non occupato con probabilità φ_t: niente incontri, niente esperienza
Senior	$\beta \times (1 - \varphi_t)$: meno trasmesso per incontro	$\kappa \times (1 - \varphi_t)$: meno mentori

di Acemoglu (2024). Poiché θ non influisce sulla dinamica degli agenti, il sentiero dell'output si può calcolare per qualsiasi θ a partire da H_t, A_t e F_t. Ogni scenario condivide i numeri casuali con lo scenario senza IA, così che prima di t_0 i due sono identici e tutte le differenze sono dovute all'IA. Usiamo $N = 50.000$ e 30 repliche.[6]

6.2. Conta chi viene sostituito

La tabella 3 e la figura 6 confrontano gli scenari cinquant'anni dopo l'introduzione dell'IA. Sostituire compiti dei junior riduce il capitale umano aggregato del 5,2 per cento e quasi dimezza l'apprendimento dagli incontri. Coerentemente con la proposizione 2, i senior sono colpiti solo dodici anni dopo l'introduzione dell'IA: un anno perché A_t superi uno, più gli undici anni del ritardo di trasmissione. Sostituire compiti dei senior ha lo stesso effetto medio: poiché p e β entrano nell'apprendimento come prodotto (Eq. (7)), ridurre l'uno o l'altro di $1 - \varphi_t$ dà la stessa perdita di capitale umano (la differenza appaiata è di 0,002 punti percentuali, con un intervallo di confidenza al 95 per cento che include lo zero). I due canali differiscono per distribuzione e tempi. Meno incontri significa che alcuni junior imparano e altri no, mentre incontri meno efficaci significano che ogni junior impara un po' meno: l'indice di Gini del capitale umano è 0,163 nel primo caso e 0,161 nel secondo. Conta di più chi usa l'IA: quando sostituisce compiti dei junior il suo guadagno va ai lavoratori esperti e il Gini dei salari sale a 0,167, quando sostituisce compiti dei senior il guadagno va ai lavoratori meno esperti e il Gini dei salari resta a 0,155, come senza IA. Chi usa l'IA che sostituisce i senior è entrato dopo

[6]Il modello è invariante alla scala: poiché gli incontri sono estrazioni casuali dentro gruppi grandi e non legami in una rete locale, simulazioni con 5.000 e con 24 milioni di agenti (il numero degli occupati in Italia) danno gli stessi risultati alla quarta cifra; la dimensione della popolazione riduce solo il rumore campionario.

la sua introduzione e la conosce meglio, così che l'output è più alto nella transizione: dieci anni dopo l'introduzione supera il livello senza IA dello 0,35 per cento, contro lo 0,22 per cento quando l'IA sostituisce i junior. Il vantaggio svanisce man mano che chi c'era prima va in pensione, ed è piccolo con $\theta = 0{,}02$: il compromesso tra output oggi e capitale umano domani esiste, ma non è lì il grosso della skill cliff. Sostituire i non qualificati costa più che sostituire i qualificati e aumenta la disuguaglianza salariale, perché i non qualificati sono il 70 per cento degli entranti; poiché questi scenari tagliano sia p sia β dentro il gruppo, l'apprendimento nel gruppo scala con $(1-\varphi_t)^2$. L'IA complementare è lo specchio della sostituzione di compiti.

Se i junior perdono il posto invece dei compiti, la formazione è rinviata, non persa: poiché l'esperienza si accumula solo lavorando, un junior non occupato resta junior finché non ha completato cinque anni di lavoro. La perdita di capitale umano (5,7 per cento) è vicina a quella della sostituzione di compiti, ma la sua composizione è diversa: l'ingresso tra i senior è ritardato e le carriere sono più brevi, così che dopo cinquant'anni i senior sono l'11 per cento in meno, mentre il capitale umano medio di chi diventa senior cala solo dell'1,9 per cento.

I senior che perdono il posto sono quasi innocui nel caso base, ma solo perché la capacità di mentoring è abbondante: con $S/J \approx 5{,}7$ ci sono più mentori potenziali di quanti ne servano. Quando la capacità è più scarsa ($\kappa = 0{,}1$), la stessa sostituzione riduce il capitale umano aggregato del 4,8 per cento, quasi quanto la sostituzione di compiti. Quanti senior facciano davvero da mentori è quindi una grandezza empirica cruciale.

Mentore stabile. Nel caso base un junior incontra ogni anno un senior estratto a caso. In una variante, un junior che incontra un senior tiene quel mentore finché entrambi restano occupati e il junior resta junior, a meno che la coppia non si sciolga con probabilità annua λ; le coppie occupano capacità di mentoring, e $\lambda = 1$ riproduce esattamente il caso base. Con $\lambda = 0{,}15$, vicino al tasso annuo di separazione dei giovani lavoratori, e β ricalibrato (da 0,10 a 0,075) per mantenere B^{inc} al valore della fase 1, il profilo salariale per età, la quota di apprendimento dagli incontri e il Gini dei salari restano praticamente invariati, e il ritardo di trasmissione della proposizione 2 è ancora di undici anni. La proposizione 1 diventa un'approssimazione, che sovrastima B^{inc} di circa il 5 per cento perché i junior abbinati non sono un campione casuale. La simmetria tra p e β si rompe: poiché p governa solo la formazione di nuove coppie, sostituire compiti dei junior riduce il capitale umano aggregato del 3,5 per cento, contro il 5,3 per cento quando

Tabella 3: Effetti dell'IA cinquant'anni dopo la sua introduzione, rispetto allo scenario senza IA (media di 30 repliche appaiate).

Bersaglio, margine	H	h senior	B^{inc}	Y_{+10}	Y_{+50}	Gini
Junior, compiti (p)	−5,2%	−4,5%	−45%	+0,22%	+0,9%	0,167
Junior, posto	−5,7%	−1,9%	−44%	+0,06%	+0,4%	0,173
Senior, compiti (β)	−5,2%	−4,5%	−45%	+0,35%	+0,9%	0,155
Senior, posto (κ)	−0,1%	0,0%	−2%	+0,62%	+6,4%	0,149
Non qualificati, compiti	−5,5%	−5,0%	−49%	+0,18%	+0,7%	0,169
Qualificati, compiti	−3,3%	−2,9%	−21%	+0,30%	+3,0%	0,153
Complementare	+5,2%	+4,3%	+45%	+0,76%	+12,0%	0,150

Y_{+10}, Y_{+50}: output dieci e cinquant'anni dopo l'introduzione dell'IA, $\theta = 0{,}02$. Gini: salari a fine orizzonte; 0,155 senza IA. Senior che perdono il posto con capacità di mentoring più scarsa ($\kappa = 0{,}1$): H −4,8%. Per i junior non occupati, B^{inc} è la media su tutti i junior.

si sostituiscono compiti dei senior; sostituire posti dei junior costa il 7,2 per cento, perché un junior che esce dall'occupazione perde anche il mentore. La variante cambia le grandezze, non i tempi né il segno degli effetti.

6.3. La corsa

L'ipotesi della skill cliff è in fondo una corsa tra la crescita della produttività dell'IA e l'erosione della conoscenza su cui l'IA si regge. Con $\theta = 0{,}02$ e bersaglio junior, l'IA da sola aumenterebbe l'output del 6,5 per cento dopo cinquant'anni; con la perdita di capitale umano che induce, il guadagno è dello 0,9 per cento, così che la skill cliff ne assorbe circa l'86 per cento (figura 7). La quota assorbita è già il 55 per cento dopo dieci anni e il 73 per cento dopo venticinque: nei primi anni il guadagno dell'IA è più piccolo, perché chi c'era prima non la conosce ancora, mentre la perdita di capitale umano è la stessa. Il valore di pareggio di θ, sotto il quale l'output a fine orizzonte è più basso che senza IA, è 0,017 per $g = 0{,}03$, e 0,019 se i junior perdono il posto invece dei compiti. Un'IA più veloce ($g = 0{,}06$) causa una perdita di capitale umano maggiore (−7,5 per cento) ma anche una crescita più rapida di A_t, così che il valore di pareggio di θ scende (0,005): con una produttività dell'IA esponenziale la corsa alla fine si vince, e la domanda diventa su quale orizzonte la si perde.

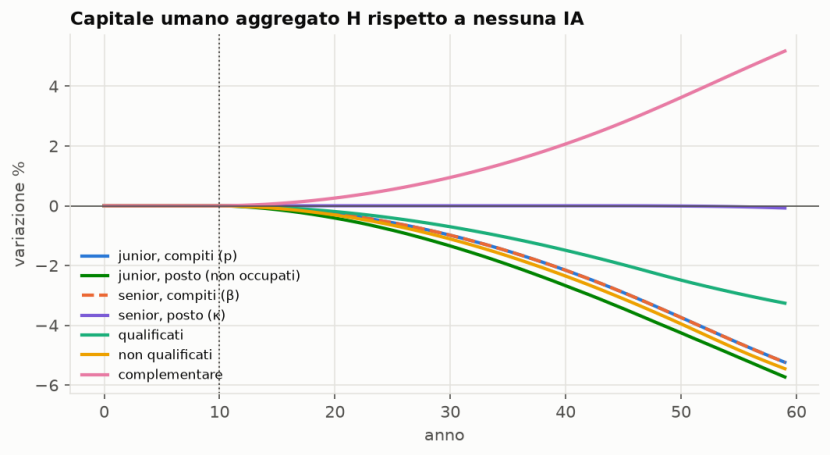


Figura 6: Capitale umano aggregato rispetto allo scenario senza IA, per bersaglio e margine della sostituzione (la linea tratteggiata, compiti dei senior, quasi coincide con i compiti dei junior). Media su 30 repliche; le bande sono intervalli di confidenza al 95%.

6.4. Automazione privata e automazione sociale

Perché le imprese dovrebbero sostituire i junior oltre ciò che è socialmente desiderabile? Seguendo Ide (2026), i contratti per la trasmissione della conoscenza tacita sono incompleti: un'impresa che forma un junior non cattura il valore della conoscenza che quel junior trasmetterà in seguito. Lo rappresentiamo confrontando un'impresa e un pianificatore che scelgono una quota costante φ di compiti junior automatizzati da t_0 in poi. L'output netto rispetto a nessuna automazione è

$$y_t(\varphi) = r_t(\varphi)\left(1 + \pi\varphi - \tfrac{c}{2}\varphi^2\right), \qquad r_t(\varphi) = \frac{H_t(\varphi)}{H_t(0)}, \tag{10}$$

dove $\pi = 0{,}10$ è il guadagno dell'automazione completa e $c = 1/3$ un costo di adozione. L'impresa prende il capitale umano come dato e sceglie $\varphi = \pi/c = 0{,}30$; il pianificatore massimizza $\sum_k \rho^{k+1} y_{t_0+k}(\varphi)$ su un orizzonte dato, con $r_t(\varphi)$ misurato nel modello.

La figura 8 mostra che l'impresa automatizza troppo, e che l'eccesso cresce con l'orizzonte del pianificatore. Con $\rho = 0{,}97$ la quota ottima è 0,25 su dieci anni, 0,19 su venticinque e 0,09 su cinquanta. Su cinquant'anni la scelta dell'impresa dà un output netto scontato dello 0,6 per cento *inferiore* a quello senza alcuna automazione, contro il +0,14 per cento dell'ottimo. Su dieci anni, invece, le due scelte quasi coincidono, perché la perdita di

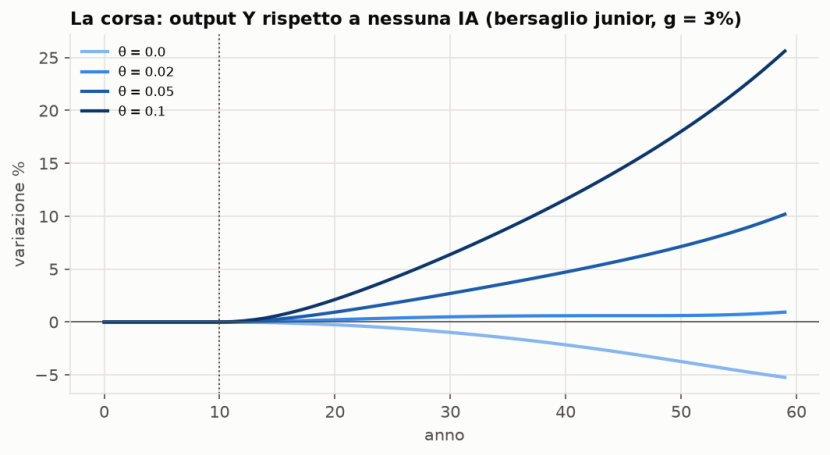


Figura 7: Output rispetto allo scenario senza IA, bersaglio junior, $g = 0{,}03$, per diversi valori di θ.

capitale umano dei senior si materializza solo dopo il ritardo di trasmissione della proposizione 2: un decisore il cui orizzonte è un bilancio o un ciclo elettorale si comporta quasi come l'impresa. I valori di π e c determinano il livello della scelta dell'impresa, non il segno dell'eccesso, che deriva solo dal fatto che l'impresa non vede $r_t(\varphi)$.

7. Discussione e conclusioni

7.1. Un fallimento di mercato che nessuno vede

Quando un'impresa automatizza il lavoro dei junior, i suoi conti migliorano subito: la produttività dei senior sale e i costi scendono. Nessuna voce di bilancio registra che la prossima generazione di lavoratori riceverà meno apprendimento, e nessun indicatore economico coglie la caduta di B che avviene dentro le gerarchie organizzative. La struttura del problema somiglia all'inquinamento: chi inquina ottiene un vantaggio competitivo immediato, mentre chi ne sopporta il costo è disperso nel tempo e nello spazio, e spesso non è ancora nato. La proposizione 2 e la sezione 6 danno una dimensione quantitativa a questa analogia: nella nostra calibrazione il costo è invisibile nel capitale umano dei senior per dieci anni, un'impresa automatizza più del triplo della quota che sceglierebbe un pianificatore con un orizzonte di cinquant'anni, e quando il costo compare le politiche che avrebbero potuto prevenirlo sono già in ritardo: la formazione di un senior richiede

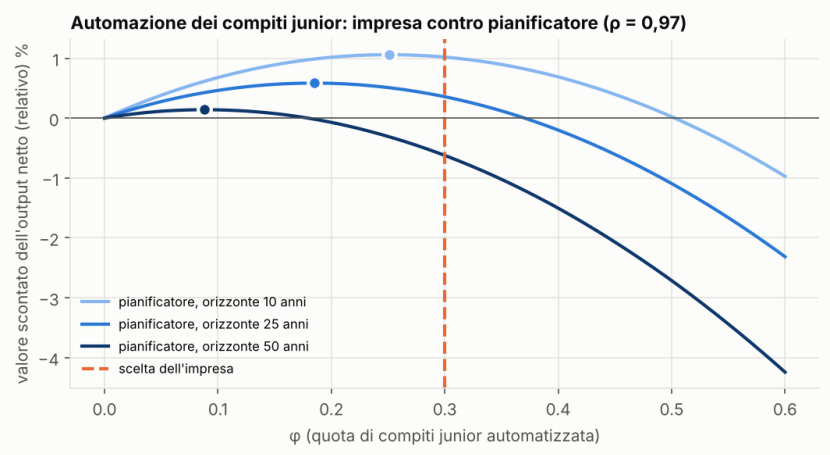


Figura 8: Output netto scontato rispetto a nessuna automazione in funzione della quota automatizzata dei compiti junior, per pianificatori con orizzonti diversi ($\rho = 0{,}97$). I punti indicano l'ottimo del pianificatore; la linea tratteggiata la scelta dell'impresa.

quindici-vent'anni di esposizione a situazioni difficili, e non si può accelerare con sussidi o corsi intensivi.

Le risposte discusse nel dibattito pubblico differiscono per fattibilità e orizzonte. A livello d'impresa, una quota della capacità dei gruppi di lavoro può essere riservata al mentoring e a compiti affidati ai junior. A livello istituzionale, i programmi di apprendistato possono separare la formazione dalla produzione e vincolare senior e junior a lavorare insieme su problemi reali. A livello fiscale, un contributo sull'automazione dei compiti d'ingresso internalizzerebbe l'esternalità individuata da Ide (2026). Infine, la stessa IA può essere indirizzata a potenziare l'insegnamento dei senior invece di sostituire i junior: è la direzione del progresso tecnico che Acemoglu (2024) auspica. Nel modello queste risposte corrispondono, rispettivamente, ad aumentare κ, aumentare p, tassare le riduzioni di p e aumentare β; l'Eq. (7) fornisce una metrica comune per confrontarle.

7.2. Conclusioni

L'articolo contribuisce alla letteratura sotto quattro aspetti. Primo, mostra che l'efficienza dell'apprendimento può essere modellata come proprietà emergente degli incontri tra lavoratori, e che un modello ad agenti parsimonioso riproduce un profilo salariale per età concavo e una quota plausibile di apprendimento dai colleghi. Secondo, mostra che una riduzione delle oc-

casioni d'incontro produce una caduta ritardata e cumulativa del capitale umano, una skill cliff, i cui tempi sono governati dalla distanza tra le soglie di junior e senior. Terzo, fornisce un'identità aggregata che può essere usata per rendere endogena l'efficienza dell'apprendimento nei modelli di crescita a una equazione. Quarto, mostra che gli effetti dell'IA sul capitale umano dipendono da se i lavoratori perdono compiti o il posto e da se sono colpiti i junior o i senior, che un guadagno prudente di produttività dell'IA può essere in gran parte assorbito dalla skill cliff che provoca, e che le imprese che non internalizzano la trasmissione della conoscenza automatizzano troppo, di una quantità invisibile su un orizzonte di dieci anni.

Al di là di questi contributi, l'analisi lascia aperte diverse direzioni di ricerca. Le imprese sono rappresentate da un'unica decisione sulla quota automatizzata: imprese eterogenee che competono, formano e si contendono i lavoratori permetterebbero di studiare come si ripartisce l'esternalità. Una variante demografica basata sulla piramide per età italiana, in cui grandi coorti si avvicinano alla pensione, permetterà di separare la scogliera generata dalla demografia da quella aggiunta dall'IA. Infine, l'erosione delle competenze può interagire con la distribuzione della ricchezza, se l'accesso agli strumenti di produzione prende sempre più la forma di rendite ricorrenti.

La matematica non dice che B debba cadere. Dice che cosa succede se glielo si permette.

Contributi degli autori (CRediT)

Federico Bassi: [da definire]. **Vincenzo Lio:** concettualizzazione, metodologia, software, stesura originale.

Disponibilità dei dati

Codice, file di configurazione e dati simulati sono disponibili su `https://github.com/ViciusLio/skill-cliff-abm`.

Appendice A. Protocollo ODD

Questa appendice descrive il modello secondo il protocollo ODD (Overview, Design concepts, Details) nella versione aggiornata da Grimm et al. (2020). Si riferisce all'implementazione nel repository (pacchetto `skillcliff`); i valori dei parametri sono quelli della tabella 1 e del file `base.yaml`.

Appendice A.1. Scopo e regolarità

Il modello studia come l'efficienza dell'apprendimento, B, emerga dagli incontri tra lavoratori junior e senior, e come una riduzione di quegli incontri, in particolare la sostituzione del lavoro dei junior con l'IA, agisca sul capitale umano nel tempo. È valutato rispetto a tre regolarità: un profilo salariale per età concavo che cresce lentamente e si appiattisce, come nel settore privato italiano; una quota di apprendimento dai colleghi pari al 4–9 per cento dei salari dei junior (Jarosch et al., 2021); e una distribuzione stazionaria del capitale umano in assenza di shock.

Appendice A.2. Entità, variabili di stato e scale

Gli unici agenti sono i lavoratori. Ogni lavoratore i ha un identificativo, un'età a_i (anni), un'esperienza s_i (anni di occupazione dall'ingresso), una qualifica $q_i \in \{L, H\}$ e un capitale umano $h_i \geq 0$; negli scenari con IA anche una familiarità con l'IA $f_i \in [0, 1]$ e, nella variante con mentore stabile, l'identificativo del mentore corrente. Il ruolo (junior se $s_i < s_J$, senior se $s_i \geq s_S$, intermedio altrimenti) deriva dall'esperienza. Lo stato globale è costituito dall'indice temporale t e, negli scenari con IA, dalla produttività dell'IA A_t e dalla quota automatizzata φ_t. Non ci sono spazio né rete: le interazioni sono estrazioni casuali dentro i gruppi di qualifica. Un passo temporale è un anno; una simulazione consiste in un burn-in di 300 anni, che elimina la dipendenza dalle condizioni iniziali, seguito da 60 anni registrati. La popolazione ha dimensione costante N (5.000 nella fase 1, 50.000 negli esperimenti con IA); i risultati sono invarianti rispetto a N a meno del rumore campionario.

Appendice A.3. Panoramica dei processi e ordine di esecuzione

In ogni anno i processi seguenti sono eseguiti in quest'ordine, ciascuno su tutti gli agenti insieme (aggiornamento sincrono):

1. *Invecchiamento*: a_i aumenta di uno; s_i aumenta di uno, e f_i viene aggiornata, se il lavoratore era occupato l'anno precedente.
2. *Pensionamento*: escono i lavoratori con $a_i \geq \bar{a}$.
3. *Ingresso*: entrano tanti lavoratori quanti ne sono usciti, con $s = 0$.
4. *Ruoli*: junior e senior sono identificati in base all'esperienza.
5. *IA* (solo sezione 6): i moltiplicatori di p, κ e β per ogni gruppo di qualifica sono calcolati da φ_t; quando i junior perdono il posto, una quota φ_t dei junior bersaglio è estratta come non occupata.

6. *Incontri*: dentro ogni gruppo di qualifica, i junior occupati incontrano un senior con probabilità $p_{g,t}^{\text{eff}}$ e calcolano il loro guadagno, Eq. (3)–(4).
7. *Apprendimento autonomo e obsolescenza*: Eq. (5); i junior non occupati si deprezzano soltanto.
8. *Aggiornamento*: tutti i guadagni, calcolati sul capitale umano di inizio anno, sono sommati insieme.
9. *Osservazione*: si registrano le statistiche aggregate (dopo il burn-in).

Appendice A.4. Concetti di progettazione

Principi di base. L'efficienza dell'apprendimento come risultato degli incontri (Lucas and Moll, 2014), l'apprendimento sul ciclo di vita (Ben-Porath, 1967), e sostituzione contro complementarità dell'IA (Acemoglu, 2024; Ide, 2026). *Emergenza.* L'efficienza dell'apprendimento B, il profilo salariale per età, la disuguaglianza dei salari e i tempi degli effetti di una riduzione degli incontri emergono dai singoli incontri; il ritardo di trasmissione (proposizione 2) e la dipendenza di B dalla distribuzione della conoscenza (proposizione 1) sono proprietà emergenti che caratterizziamo analiticamente. *Adattamento, obiettivi, apprendimento, previsione.* I lavoratori seguono regole fisse e non prendono decisioni; non si adattano, non ottimizzano e non prevedono. L'unica decisione è la quota automatizzata della sezione 6, presa fuori dal modello ad agenti confrontando sentieri simulati (impresa contro pianificatore). *Percezione.* Un junior osserva solo il capitale umano del senior incontrato. *Interazione.* Diretta e asimmetrica: la conoscenza passa dal senior al junior, mai in senso inverso, e solo dentro lo stesso gruppo di qualifica. Le interazioni sono razionate dalla capacità di mentoring κS_g. *Stocasticità.* La qualifica e il capitale umano iniziale degli entranti, il verificarsi degli incontri, la scelta del senior e, quando i junior perdono il posto, la non occupazione sono casuali. Ogni replica usa un proprio seed, derivato da un seed radice; flussi di numeri casuali separati sono usati per demografia, incontri e IA, così che scenari con lo stesso seed condividono tutte le estrazioni fino all'arrivo dell'IA (numeri casuali comuni). *Collettivi.* Nessuno oltre ai gruppi di qualifica e ai ruoli. *Osservazione.* Ogni anno: numero di junior, senior e incontri; probabilità d'incontro effettiva; capitale umano aggregato H_t e output Y_t; capitale umano medio per ruolo, età e qualifica; B_t e le sue componenti; il coefficiente di Gini dei salari. Le statistiche sono medie su 30 repliche, con intervalli di confidenza al 95 per cento basati sulla t di Student.

Appendice A.5. Inizializzazione

Si creano N lavoratori con una qualifica estratta con probabilità q e un'esperienza estratta in modo uniforme sulla carriera del proprio gruppo di qualifica; l'età deriva dall'esperienza e dall'età d'ingresso, e il capitale umano è estratto come per gli entranti. Il burn-in di 300 anni rende i risultati indipendenti da questo stato iniziale: con 300 anni invece di 120 la deriva residua del capitale umano medio scende da 10^{-4} a meno di 10^{-5} l'anno, e i confronti tra scenari cambiano di meno di 0,1 punti percentuali.

Appendice A.6. Dati in ingresso

Il modello non usa serie storiche in ingresso. I parametri sono letti da un file di configurazione; negli scenari con IA, A_t e φ_t sono funzioni deterministiche del tempo, Eq. (8).

Appendice A.7. Sottomodelli

Ingresso: Eq. (2), con età d'ingresso 20 o 25 a seconda della qualifica. *Incontri*: Eq. (3) e (4), applicate dentro ogni gruppo di qualifica; il senior è estratto in modo uniforme. *Apprendimento autonomo e obsolescenza*: Eq. (5). *Output e salari*: $Y_t = \sum_i h_{i,t}$ e $w_i = h_i$ senza IA; Eq. (9) con l'IA, con salari e familiarità come descritti nella sezione 6. *IA*: Eq. (8) e i moltiplicatori descritti nella sezione 6; quando i junior perdono il posto, un junior bersaglio è non occupato con probabilità φ_t, in modo indipendente ogni anno, e quell'anno non conta come esperienza. *Impresa contro pianificatore*: Eq. (10), valutata su una griglia di quote automatizzate.

Appendice A.8. Implementazione e verifica

Il modello è scritto in Python con operazioni NumPy vettorizzate (un array per variabile di stato). Una batteria di test automatici verifica, tra l'altro, che il numero di agenti si conservi, che il capitale umano non sia mai negativo, che $p = 0$ implichi nessun apprendimento dagli incontri, che simulazioni con lo stesso seed siano identiche, che ogni incontro abbini un junior a un senior della stessa qualifica, e che tutti gli scenari con IA coincidano con lo scenario senza IA prima di t_0. Un'implementazione indipendente a oggetti in Mesa riproduce i risultati entro ± 1 per cento (appendice Appendice B). Codice, configurazione e dati sono disponibili su `https://github.com/ViciusLio/skill-cliff-abm`.

Appendice B. Docking con un'implementazione indipendente

La tabella B.4 confronta il modello vettorizzato con un'implementazione indipendente in Mesa (un oggetto per agente), con $N = 5.000$ e 30 repliche ciascuno, come nella fase 1. Per ogni statistica si riportano due test. Il test di Welch ha come ipotesi nulla che le due implementazioni abbiano la stessa media: un p-value *grande* significa che non si rileva alcuna differenza. Poiché non rilevare una differenza non prova l'equivalenza, eseguiamo anche un test di equivalenza (due test unilaterali, TOST) con un margine di ± 1 per cento della media, scelto ben al di sotto del più piccolo effetto che interpretiamo (circa -2 per cento): qui l'ipotesi nulla è che la differenza superi il margine, e un p-value *piccolo* dimostra l'equivalenza. L'intervallo di confidenza al 90 per cento della differenza relativa indica il margine più stretto entro cui l'equivalenza vale al livello del 5 per cento.

Tabella B.4: Docking: implementazione vettorizzata (NumPy) contro implementazione a oggetti (Mesa) ($N = 5.000$, 30 repliche ciascuna).

Statistica	NumPy	Mesa	Diff. rel.	p (Welch)	IC 90% diff. rel.	p (TOST, $\pm 1\%$)
h medio	1,9929	1,9920	−0,04%	0,56	[−0,17%; +0,08%]	$< 0,001$
h medio dei junior	1,4184	1,4179	−0,04%	0,64	[−0,17%; +0,10%]	$< 0,001$
h medio dei senior	2,1667	2,1657	−0,05%	0,55	[−0,19%; +0,09%]	$< 0,001$
B^{inc}	0,0429	0,0429	−0,06%	0,75	[−0,36%; +0,24%]	$< 0,001$
B^{aut}	0,0264	0,0264	0,00%	0,32	[−0,00%; +0,00%]	$< 0,001$

La variante con mentore stabile della sezione 6 è stata sottoposta allo stesso docking, con l'implementazione in Mesa estesa alle coppie persistenti ($\lambda = 0{,}15$, $\beta = 0{,}075$). L'equivalenza entro ± 1 per cento è dimostrata per tutte e cinque le statistiche ($p_{\text{TOST}} \leq 0{,}001$); le differenze relative sono comprese tra $-0{,}40$ e 0 per cento con 30 repliche e tra $-0{,}12$ e $+0{,}05$ per cento in una seconda esecuzione con 60 repliche e un seed radice diverso (p tra 0,35 e 0,93 nel test di Welch).

Riferimenti bibliografici

Acemoglu, D., 2024. The simple macroeconomics of AI. NBER Working Paper 32487. National Bureau of Economic Research.

Acemoglu, D., Restrepo, P., 2019. Automation and new tasks: how technology displaces and reinstates labor. Journal of Economic Perspectives 33, 3–30.

Axtell, R., Axelrod, R., Epstein, J.M., Cohen, M.D., 1996. Aligning simulation models: a case study and results. Computational and Mathematical Organization Theory 1, 123–141.

Bassi, F., Bauermann, T., Lang, D., Setterfield, M., 2022. Is capacity utilization variable in the long run? An agent-based sectoral approach to modeling hysteresis in the normal rate of capacity utilization. Structural Change and Economic Dynamics 63, 196–212.

Ben-Porath, Y., 1967. The production of human capital and the life cycle of earnings. Journal of Political Economy 75, 352–365.

Brynjolfsson, E., Chandar, B., Chen, R., 2025. Canaries in the coal mine? Six facts about the recent employment effects of artificial intelligence. Working paper. Stanford Digital Economy Lab.

Grimm, V., Railsback, S.F., Vincenot, C.E., et al., 2020. The ODD protocol for describing agent-based and other simulation models: a second update to improve clarity, replication, and structural realism. Journal of Artificial Societies and Social Simulation 23, 7.

Herkenhoff, K., Lise, J., Menzio, G., Phillips, G.M., 2024. Production and learning in teams. Econometrica 92, 467–504.

Hosseini, S.M., Lichtinger, G., 2025. Generative AI as seniority-biased technological change: evidence from U.S. résumé and job posting data. Working paper 5425555. SSRN.

Ide, E., 2026. Automation, AI, and the intergenerational transmission of knowledge. Working Paper. IESE Business School. ArXiv:2507.16078.

Jarosch, G., Oberfield, E., Rossi-Hansberg, E., 2021. Learning from coworkers. Econometrica 89, 647–676.

Lagakos, D., Moll, B., Porzio, T., Qian, N., Schoellman, T., 2018. Life cycle wage growth across countries. Journal of Political Economy 126, 797–849.

Lucas, Robert E., J., 1988. On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics 22, 3–42.

Lucas, Robert E., J., 2009. Ideas and growth. Economica 76, 1–19.

Lucas, Robert E., J., Moll, B., 2014. Knowledge growth and the allocation of time. Journal of Political Economy 122, 1–51.

Murphy, K.M., Welch, F., 1990. Empirical age-earnings profiles. Journal of Labor Economics 8, 202–229.

Railsback, S.F., Grimm, V., 2011. Agent-Based and Individual-Based Modeling: A Practical Introduction. Princeton University Press, Princeton, NJ.

Solow, R.M., 1956. A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics 70, 65–94.